关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F025 倒数型周期结论

二级结论

条件

条件 1（定义域非零）：

函数 $f(x)$ 在定义域内满足 $f(x)\neq 0$，且存在常数 $a\neq 0$，使得对任意 x，有 $f(x+a)=\frac{1}{f(x)}$ 或 $f(x+a)=-\frac{1}{f(x)}$ 成立。

结论

结论一（倒数型周期）：

直观描述： $f(x)$ 以 $2a$ 为周期，图像每隔 $2a$ 重复。

$$f(x+2a)=f(x)$$

对任意 x 成立。

推广结论（周期链推广）：

直观描述： 所有 $2a$ 的整数倍都是其周期，周期不唯一。

$$f(x+2ka)=f(x),\quad k\in\mathbb{Z},\ k\neq 0.$$

理解说明

一句话直觉

给定一个函数，如果每当自变量增加 a，函数值变为原来的倒数（或负倒数），那么再增加 a 后函数值又变回来，从而前后相差 $2a$ 的函数值相等。

核心拆解

要点一（递推关系）：

条件 $f(x+a)=\frac{1}{f(x)}$ 是一个递推公式，建立了 x 与 $x+a$ 处函数值的倒数关系。

要点二（迭代两步）：

将 x 换成 $x+a$ 得到 $f(x+2a)=\frac{1}{f(x+a)}$，代入条件即得 $f(x+2a)=f(x)$。

几何本质（倒数映射周期）

函数图像上，若点 (x,y) 在曲线上，则点 $(x+a,\frac{1}{y})$ 也在曲线上；再平移 a 得点 $(x+2a,\frac{1}{1/y}=y)$，即曲线在水平移动 $2a$ 后重合，说明图像具有周期 $2a$。

代数意义（倒数消去周期）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数上，连续两次取倒数（或先取倒数再取相反数再取倒数）抵消，直接导出 $f(x+2a)=f(x)$，体现了代数运算中的自逆性质。

考点价值（抽象函数周期快速判定）

- **考法一（直接套结论）：**题目给出 $f(x+a)=\frac{1}{f(x)}$ 或 $f(x+a)=-\frac{1}{f(x)}$，直接写出周期 $T=2a$，用于求值或判断。
- **考法二（综合变形）：**与其他条件如对称性、奇偶性结合，先确定周期再分析函数性质。

顿悟点

只要看到条件中有 $\frac{1}{f(x)}$ 或 $-\frac{1}{f(x)}$，立刻想到迭代两次，不要试图去解 $f(x)$ 表达式。

使用场景

- **场景一（抽象函数求周期）：**已知抽象函数关系，判断周期。
- **场景二（函数值计算）：**利用周期性将自变量转化到已知区间求值。

证明

思路提示

从已知条件出发，将自变量增加 a 一次得到倒数关系，再次增加 a 时倒数相消，还原为原函数值，从而周期为 $2a$。对负倒数情况同理。

正式推导

步骤一（列出条件）：

设对任意 x，有 $f(x+a)=\dfrac{1}{f(x)}$，且 $f(x)\neq 0$。

理由：这是题目给出的正倒数条件。

步骤二（平移迭代）：

将 x 换成 $x+a$，得

$$f(x+2a)=\frac{1}{f(x+a)}.$$

理由：条件对任意自变量成立，所以替换 x 为 $x+a$ 仍成立。

步骤三（代入化简）：

将步骤一中的 $f(x+a)=\frac{1}{f(x)}$ 代入步骤二，得

$$\begin{aligned} f(x+2a)&=\frac{1}{\frac{1}{f(x)}}\\ &=f(x). \end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由： $\frac{1}{\frac{1}{f(x)}}=f(x)$，因为 $f(x)\neq 0$ 保证了分母非零。

步骤四（导出周期）：

由 $f(x+2a)=f(x)$ 可知，$T=2a$ 是 $f(x)$ 的一个周期。

理由：周期函数的定义：存在非零常数 T 使 $f(x+T)=f(x)$ 恒成立。

步骤五（负倒数验证）：

若条件为 $f(x+a)=-\dfrac{1}{f(x)}$，同样步骤得

$$\begin{aligned} f(x+2a) &= -\frac{1}{f(x+a)} \\ &= -\frac{1}{-\frac{1}{f(x)}} \\ &= f(x). \end{aligned}$$

理由：两次取负倒数相互抵消，$-\frac{1}{-\frac{1}{f(x)}}=f(x)$。

步骤六（综合结论）：

无论条件为 $f(x+a)=\frac{1}{f(x)}$ 还是 $f(x+a)=-\frac{1}{f(x)}$，都有 $T=2a$ 为周期。

理由：证明一致。

结论回扣

综上，只要函数 $f(x)$ 满足条件 $f(x+a)=\frac{1}{f(x)}$ 或 $f(x+a)=-\frac{1}{f(x)}$（$a\neq 0$，$f(x)\neq 0$），则 $f(x)$ 是周期函数，$T=2a$ 是它的一个周期。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知函数 $f(x)$ 满足 $f(x+2)=\frac{1}{f(x)}$（$f(x)\neq 0$），且 $f(1)=2$，求 $f(5)$ 的值。

解题步骤：

第一步（识别条件）：

条件为 $f(x+2)=\frac{1}{f(x)}$，其中 $a=2$，$f(1)=2\neq 0$，符合倒数型周期条件。

理由：匹配结论条件 $f(x+a)=1/f(x)$，$a=2$。

第二步（求周期）：

由结论得周期 $T=2a=4$。

理由：结论直接给出。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（周期转化）：

$5 = 1 + 4$，所以 $f(5) = f(1)$。

理由：周期为 4，自变量相差 4 函数值相等。

第四步（代入即得）：

$f(5) = f(1) = 2$。

理由：已知 $f(1) = 2$。

关键结论： $f(5) = 2$。

例 2（稍变形）

题目： 已知函数 $f(x)$ 满足 $f(x+3) = -\frac{1}{f(x)}$（$f(x) \neq 0$），且 $f(0) = 5$，求 $f(6)$ 的值。

解题步骤：

第一步（识别条件）：

条件为 $f(x+3) = -\frac{1}{f(x)}$，属于负倒数型，$a = 3$。

理由：匹配结论条件 $f(x+a) = -1/f(x)$。

第二步（求周期）：

由结论得周期 $T = 2a = 6$。

理由：结论直接适用。

第三步（周期转化）：

$6 = 0 + 6$，故 $f(6) = f(0)$。

理由：周期性。

第四步（代入即得）：

$f(6) = f(0) = 5$。

理由：已知 $f(0) = 5$。

关键结论： $f(6) = 5$。

例 3（综合应用）

题目： 已知函数 $f(x)$ 满足 $f(x+1) = \frac{1}{f(x)}$（$f(x) \neq 0$），且当 $x \in [0, 1]$ 时 $f(x) = 2^x$，求 $f(2023.5)$ 的值。

解题步骤：

第一步（求周期）：

由 $f(x+1) = \frac{1}{f(x)}$，得 $a = 1$，周期 $T = 2a = 2$。

理由：直接套用结论。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（周期转化）：

$2023.5 = 2 \times 1011 + 1.5$，故 $f(2023.5) = f(1.5)$。

理由：周期函数性质：$f(x+2k) = f(x)$。

第三步（原关系转化）：

利用条件 $f(x+1) = \frac{1}{f(x)}$，取 $x = 0.5$ 得 $f(1.5) = \frac{1}{f(0.5)}$。

理由：条件对任意 x 成立。

第四步（区间求值）：

因为 $0.5 \in [0,1]$，由已知 $f(0.5) = 2^{0.5}$，即 $\sqrt{2}$。

理由：分段表达式。

第五步（计算结果）：

$f(2023.5) = \frac{1}{\sqrt{2}}$，即 $\frac{\sqrt{2}}{2}$。

理由：代入化简。

关键结论： $f(2023.5) = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$。

易错提醒

易错点一（非零条件）

使用结论时，疏忽 $f(x) \neq 0$ 的前提，直接套周期公式。

正确理解（非零要求）：

必须满足 $f(x) \neq 0$，否则倒数无意义，周期结论不成立。

错因分析（分母为零）：

倒数运算要求分母非零，若 $f(x) = 0$，条件 $f(x+a) = 1/f(x)$ 无定义，结论不适用。

易错点二（周期误判）

只看到一次变换，认为周期是 a，错误地把 $f(x+a) = 1/f(x)$ 当作周期关系。

正确理解（周期二倍）：

必须迭代两次：$f(x+2a) = \frac{1}{f(x+a)}$，代入条件得 $f(x+2a) = f(x)$，因此周期是 $2a$。

错因分析（缺少迭代）：

仅观察 $f(x+a)$ 与 $f(x)$ 的倒数关系，没有继续推导 $x+2a$ 处的情形。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（负号遗漏）

在 $f(x+a)=-\frac{1}{f(x)}$ 时，推导中忘记两个负号抵消，得出周期 $T=4a$ 等错误结论。

正确理解（负号抵消）：

类似地，$f(x+2a)=-\frac{1}{f(x+a)}$，代入 $f(x+a)=-\frac{1}{f(x)}$ 得 $f(x+2a)=f(x)$，周期仍为 $2a$。

错因分析（符号粗心）：

对复合分式计算粗心，未正确处理负号的叠乘。

结论小结

一句话核心

倒数型周期： $f(x+a)=\pm\frac{1}{f(x)}$（$f(x)\neq 0$）$\Rightarrow$ **周期** $T=2a$。

使用条件

- **条件 1（函数非零）：** 对定义域内所有 x，$f(x)\neq 0$。
- **条件 2（平移常数）：** $a\neq 0$。
- **条件 3（倒数关系）：** 对任意 x，$f(x+a)=\frac{1}{f(x)}$ 或 $f(x+a)=-\frac{1}{f(x)}$。

关键提醒

- **易错点（非零与符号）：** 必须确认 $f(x)\neq 0$，处理负倒数时注意符号抵消。
- **检查项（迭代两次）：** 使用前自己迭代 $f(x+2a)$ 验证，确保无误。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料